Projet de réseau privé virtuel

La société Tholdi est implantée dans plusieurs installations portuaires européennes. Elle est spécialisée dans la gestion de containeurs destinés au transport de marchandises.

Son siège social est situé en région parisienne et ses zones d'activités dans les ports de :

- Le Havre (France) ;
- Marseille (France) ;
- Hambourg (Allemagne) ;
- Anvers (Belgique) ;
- Rotterdam (Pays-Bas).

Chacune des implantations comporte un système informatique organisé en réseau local. Ces réseaux sont interconnectés afin de permettre l'échange d'informations en temps réel entre tous les sites.

La société Tholdi, toujours soucieuse de diminuer ses charges d'exploitation, décide de tester une solution RPV (réseau privé virtuel) appelé aussi VPN (*Virtual Private Network*), pour remplacer ses actuelles liaisons louées reliant tous les ports au site de Paris. Le site pilote choisi pour ce projet est le site de Rotterdam. Vous êtes chargé de cette mission par l'administrateur réseau de la société.

Ce dernier vous a fourni le plan de la solution à mettre en place en *annexe 1* et le plan d'adressage en *annexe 2***.**

TRAVAIL À FAIRE	
1	Indiquer, en observant le plan d'adressage, de quelle classe d'adresses il s'agit. Expliquer s'il s'agit d'adresses privées ou publiques. *Justifier les réponses*.

Le projet commence par l'installation du routeur d'accès à l'internet qui doit remplacer le routeur gérant la liaison louée avec Paris. Celui-ci possède une fonction NAT (*Network Address Translation*) et une adresse publique en 82.216.198.161/29.

TRAVAIL À FAIRE	
2	Donner l'adresse de réseau public de Rotterdam. *Justifier la réponse*.
3	Déterminer le nombre d'hôtes pouvant être adressés sur ce sous-réseau. Donner les adresses utilisables pour ces hôtes ainsi que l'adresse de diffusion. *Justifier la réponse.*

Il s'agit maintenant d'installer le serveur RPV et de configurer les éléments du réseau indispensables à la réalisation de ce projet. Pour faciliter votre travail, l'administrateur réseau vous a fourni une documentation sur les RPV. Elle est disponible en *annexe 3*.

La configuration suivante a été retenue pour la mise en place du RPV entre le site de Rotterdam et le site de Paris :

- Le serveur RPV du réseau de Rotterdam, paramétré pour faire du routage et de la « tunnelisation », est installé à l'adresse réelle 172.30.192.100/19. Ce serveur RPV possède une carte virtuelle d'adresse 10.7.124.240/8.
- L'administrateur réseau s'est chargé de l'installation du serveur RPV de Paris. Ce dernier est installé sur la machine hébergeant le serveur DHCP. L'adresse virtuelle du serveur RPV de Paris est 10.119.255.97/8.

- Les paquets transportés par le RPV utilisent le protocole UDP et le port 1500.
- Le routeur internet du site de Paris possède l'adresse 83.225.12.17/30. Pour autoriser la redirection des paquets reçus sur le routeur internet de ce site vers le serveur RPV de ce même site, l'administrateur réseau a mis en place une redirection de port ou DNAT (*Destination Network Address Translation*).

Vous êtes chargé(e) d'effectuer un paramétrage similaire sur le routeur internet du site de Rotterdam. Pour effectuer ce travail vous utiliserez le modèle de tableau présenté ci-dessous.

Interface	Type	Protocole	Adresse publique	Port public	Adresse privée	Port privé
	DNAT					

TRAVAIL À FAIRE	
4	Écrire, en utilisant le modèle de tableau présenté ci-dessus, la règle à mettre en place.

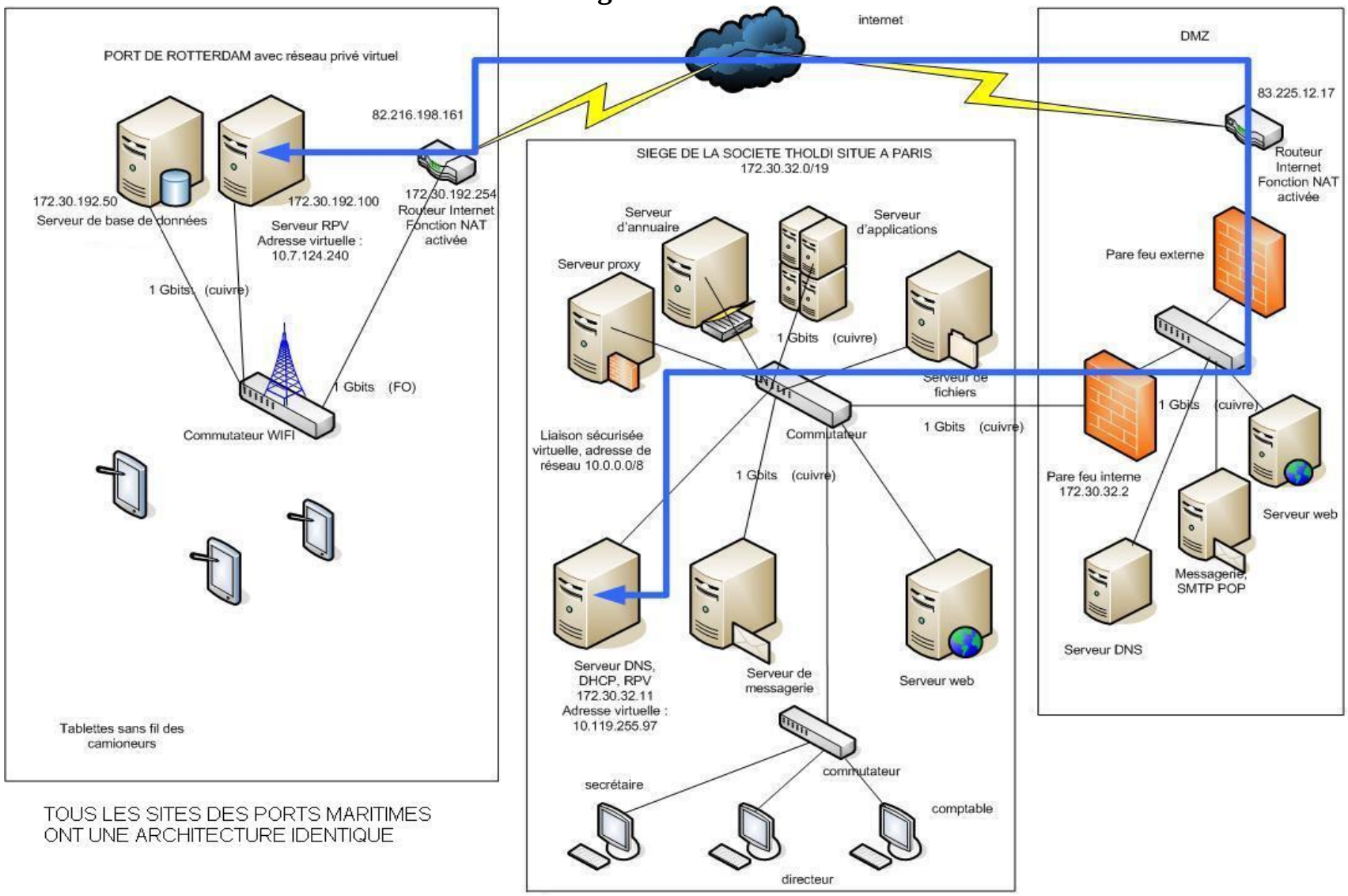
L'*annexe 4* vous présente la table de routage du serveur RPV de Rotterdam.

TRAVAIL À FAIRE	
5	Indiquer, en observant la table de routage du serveur RPV de Rotterdam, si le site de Paris et le site de Rotterdam sont bien reliés par un tunnel d'adresse de réseau 10.0.0.0/8. *Justifier la réponse*.
6	Compléter la table de routage pour que le site de Rotterdam puisse communiquer avec le site du Havre via le serveur RPV de Paris.
7	Simplifier la table de routage obtenue en proposant une agrégation de routes. *Justifier la réponse*.
8	Indiquer l'adresse de passerelle qui doit être définie sur chaque ordinateur du site de Rotterdam.

Pour tester votre RPV, vous connectez votre portable à l'adresse 172.30.192.1/19 et vous exécutez la commande *ping*, en continu, vers le portable de l'administrateur réseau situé à Paris à l'adresse 172.30.32.1/19. Vous lancez alors une capture de paquets sur la carte réseau réelle du serveur RPV de Rotterdam. Cette capture est présentée en *annexe 5*.

TRAVAIL À FAIRE	
9	Expliquer, en utilisant la capture de paquets de l'*annexe 5*, pourquoi les adresses IP d'origine et de destination des paquets en entrée et en sortie du serveur RPV (routeur chiffrant) sont différentes alors qu'il s'agit pourtant du même message (*ping request* pour les lignes 1 et 2).

Annexe 1 : Organisation future du réseau



TOUS LES SITES DES PORTS MARITIMES
ONT UNE ARCHITECTURE IDENTIQUE

Annexe 2 : Plan d'adressage réseau de la société THOLDI

172.30.32.0/19 réseau du siège à Paris
172.30.64.0/19 réseau du port du Havre
172.30.96.0/19 réseau du port de Hambourg
172.30.128.0/19 réseau du port d'Anvers
172.30.160.0/19 réseau du port de Marseille
172.30.192.0/19 réseau du port de Rotterdam

Annexe 3 : Fonctionnement d'un RPV (Réseau privé virtuel)

Le RPV correspond à une interconnexion de réseaux locaux via une technique de « tunnel ». On parle de RPV lorsqu'un organisme interconnecte ses sites via une infrastructure partagée avec d'autres organismes. C'est sur Internet et les infrastructures IP que se sont développées les techniques de « tunnel ».

Le RPV utilise Internet comme support de transmission en utilisant un protocole de « tunnelisation » qui encapsule les données à transmettre, données qui sont elles-mêmes chiffrées. On parle alors de RPV pour désigner le réseau ainsi créé, qui est dit virtuel car il relie deux réseaux « physiques » (réseaux locaux) par une liaison non fiable (Internet) et privé car seuls les ordinateurs des réseaux locaux de part et d'autre du RPV peuvent accéder aux données en clair.

Le RPV permet donc d'obtenir une liaison sécurisée à moindre coût, si ce n'est la mise en œuvre des équipements terminaux. En contrepartie, il ne permet pas d'assurer une qualité de service comparable à une ligne louée dans la mesure où le réseau physique est public, donc non garanti.

Annexe 4 : Table de routage du serveur RPV de Rotterdam

Destination réseau	Masque réseau	Adresse de Passerelle	Adresse Interface
0.0.0.0	0.0.0.0	172.30.192.254	172.30.192.100
10.0.0.0	255.0.0.0	10.7.124.240	10.7.124.240
172.30.32.0	255.255.224.0	10.119.255.97	10.7.124.240
172.30.192.0	255.255.224.0	172.30.192.100	172.30.192.100

Annexe 5 : Capture de paquets sur le serveur RPV de Rotterdam

No.	Sens	Source	Destination	Protocol	Info
1	Entrée	172.30.192.1	172.30.32.1	ICMP	Echo (ping) request
2	Sortie	172.30.192.100	83.225.12.17	UDP	Source port: 1500 Destination port: 1500
3	Entrée	83.225.12.17	172.30.192.100	UDP	Source port: 1500 Destination port: 1500
4	Sortie	172.30.32.1	172.30.192.1	ICMP	Echo (ping) reply

SISR4	Projet de réseau privé virtuel

1	Indiquer, en observant le plan d'adressage, de quelle classe d'adresses il s'agit. Expliquer s'il s'agit d'adresses privées ou publiques. *Justifier les réponses*.

Il s'agit de classe B car les valeurs de 128 à 191 pour le premier octet définissent la classe B.
Il s'agit d'adresses privées car de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 ce sont des adresses privées.

2	Donner l'adresse du réseau public de Rotterdam. *Justifier la réponse*.

L'adresse du routeur internet est 82.216.198.161/29. Avec un masque de 29 on utilise les cinq premiers bits du dernier octet pour adresser les sous-réseaux et les trois derniers pour adresser les hôtes du sous-réseau.

Les adresses réseau des sous-réseaux varient donc de 8 en 8. soit 0,8,16,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144,152,160,168. L'adresse du sous-réseau public de Rotterdam est donc 82.216.198.160/29.

3	Déterminer le nombre d'hôtes pouvant être adressés sur ce sous-réseau. Donner les adresses utilisables pour ces hôtes ainsi que l'adresse de diffusion. *Justifier la réponse*.

Les 3 bits restant permettent d'adresser 2^3-2 = 6 hôtes. Premier hôte 82.216.198.161, dernier hôte 82.216.198.166, adresse de diffusion 82.216.198.167.

4	En utilisant le modèle de tableau présenté ci-dessous, donner la règle à mettre en place.

Interface	Type	Protocole	Adresse publique	Port public	Adresse privée	Port privé
82.216.198.161	DNAT	UDP	82.216.198.161/29	1500	172.30.192.100/19	1500

5	Indiquer, en observant la table de routage du serveur RPV de Rotterdam, si le site de Paris et le site de Rotterdam sont bien reliés par un tunnel d'adresse de réseau 10.0.0.0/8. *Justifier la réponse*.

Destination réseau	Masque réseau	Adr. Passerelle	Adr. Interface	Métrique
0.0.0.0	0.0.0.0	172.30.192.254	172.30.192.100	20
10.0.0.0	255.0.0.0	10.7.124.240	10.7.124.240	20
172.30.32.0	255.255.224.0	10.119.255.97	10.7.124.240	1
172.30.192.0	255.255.224.0	172.30.192.100	172.30.192.100	20

On constate bien que pour atteindre le réseau de Paris situé en adresse 172.30.32.0/19 on sort par l'interface 10.7.124.240 pour atteindre la passerelle 10.119.225.97. Cette adresse de passerelle est en fait l'adresse virtuelle du serveur RPV de PARIS. Tous les paquets à destination de Paris passeront donc bien par le tunnel RPV d'adresse de réseau 10.0.0.0/8.

6	Compléter la table de routage pour que le site de Rotterdam puisse communiquer avec le site du Havre via le serveur RPV de Paris.

Il faut rajouter la ligne suivante :

172.30.64.0	255.255.224.0	10.119.255.97	10.7.124.240

7	Simplifier la table de routage obtenue en proposant une agrégation de routes. *Justifier la réponse*.

Les routes concernant le site de Paris et du Havre peuvent être regroupées car elles ont une partie commune en binaire sur le troisième octet :
32 00100000
64 01000000

172.30.0.0	255.255.128.0	10.119.255.97	10.7.124.240

8	Indiquer l'adresse de passerelle qui doit être définie sur chaque ordinateur du site de Rotterdam.

Les communications intersites doivent passées par le RPV. L'adresse de passerelle des hôtes de Rotterdam doit être l'adresse du serveur RPV soit 172.30.192.100. Comme le montre la table de routage si le réseau de destination est inconnu, le serveur RPV route le paquet vers sa passerelle par défaut, le routeur internet. Les accès à l'internet ne sont donc pas perturbés par la mise en place de cette passerelle par défaut.

9	Expliquer, en utilisant la capture de paquets de *l'annexe 5*, pourquoi les adresses IP d'origine et de destination des paquets en entrée et en sortie du serveur RPV (routeur chiffrant) sont différentes alors qu'il s'agit pourtant du même message (*ping request* lignes 1 et 2).

No.	Sens	Source	Destination	Protocol	Info
1	Entrée	172.30.192.1	172.30.32.1	ICMP	Echo (ping) request
2	Sortie	172.30.192.100	83.225.12.17	UDP	Source port: 1500 Destination port: 1500
3	Entrée	83.225.12.17	172.30.192.100	UDP	Source port: 1500 Destination port: 1500
4	Sortie	172.30.32.1	172.30.192.1	ICMP	Echo (ping) reply

Un serveur RPV encapsule les paquets d'origine pour les faire transiter dans le tunnel. La ligne 1 est le premier *echo request* de la commande *ping* émise par le portable de Rotterdam à destination du portable de l'administrateur réseau de Paris. Ce paquet est traité par le serveur RPV de la façon suivante : il y a chiffrement et encapsulation:

Paquet reçu en premier par le serveur RPV

172.30.192.1	172.30.32.1	ICMP	Données

Le premier paquet pour pouvoir voyager sur internet est encapsulé dans ce deuxième paquet

172.30.192.100	83.255.12.17	1500	UDP	Données

La ligne 2 est donc le paquet qui encapsule les données chiffrées du « ping » de la ligne 1.

L'adresse 83.255.12.17 est l'adresse du routeur internet du site de Paris.
L'adresse 172.30.192.100, adresse du serveur RPV de Rotterdam, sera «natée» par le routeur internet de Rotterdam et deviendra 82.216.198.161.
Il existe donc dans les fichiers de configuration du serveur RPV, une correspondance entre son adresse virtuelle, son adresse réelle et son adresse publique.

10	Indiquer la fonctionnalité qui n'a pas été mise en place sur le site de Rotterdam. *Justifier la réponse*.

Le site de Rotterdam et le site de Paris ne sont pas sur le même réseau. Le serveur DHCP est situé à Paris. Il est donc nécessaire d'installer un serveur relais DHCP sur le site de Rotterdam. En effet le serveur relais DHCP permet de relayer les demandes et les attributions d'adresses dans le port de Rotterdam depuis le serveur DHCP du site de Paris.